МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА 41

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Кандидат тех. наук		Васильевский А.С.
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

На тему «Разработка информационной системы средствами MySQL-сервер.»
по дисциплине: БАЗЫ ДАННЫХ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург2022

Содержание

Введение 3

1 Анализ предметной области 4

2 Анализ предметной области 9

3 Составление требуемых запросов к базе данных 16

4 Анализ разрешений и запретов на операции с табличными данными для различных пользователей 24

5 Проектирование пользовательского интерфейса 25

6 Обработка данных 28

Заключение 33

Список источников 34

Введение

Для организации быстрой и надежной работы клиентов или работников с информацией, компании или фирме необходимо иметь полноценную и комплексную информационную систему. Для внедрения данной системы необходимо преодолеть этапы анализа, проектирования и конечного составления. Выполнение данного задания позволит приобрести практические навыки в программе MySQL, необходимые для выполнения различных задач с базами данных и информационными системами в целом.

MySQL является реляционной системой управления базами данных (РСУБД). Обладает мощными возможностями для работы с большим массивом данных, представленным в таблицах. MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты. MySQL гибок за счёт поддержки большого количества типов данных и типов таблиц.

Также необходимо получить практические навыки в визуализации данных, так как необходимо уметь представлять информацию в грамотном, понятном и презентабельном виде. Визуализация данных будет производиться в средах Tableau и Python.

Для проектирования и разработки был предложен вариант «Курсы иностранных языков».

Целью курсового проектирования является освоение системы SQL-сервер и разработка на её основе полноценной информационной системы.

Поставлены следующие задачи: анализ предметной области; анализ сущностей и связей между ними на базе ER-диаграмм; нормализация отношений в схеме данных; составление требуемых запросов к базе данных на языке SQL; анализ разрешений и запретов на операции с табличными данными для различных пользователей; проектирование пользовательского интерфейса.

1 Анализ предметной области

Курсы проводятся в нескольких филиалах города. Филиал характеризуется следующей информацией: № филиала, адрес, заведующий, телефон. Стоимость курсов зависит от выбранного иностранного языка и количества слушателей. Продолжительность полного курса обучения каждого языка разная. Слушателя, желающего записаться на курсы иностранных языков, тестируют и предлагают группу его уровня. При подписании договора между двумя сторонами, должны быть известны следующие данные о клиенте: ФИО, адрес, телефон, паспортные данные. Занятия проводят преподаватели (ФИО, образование, должность, стаж, паспортные данные, телефон и заработная плата). Слушатели разделены на группы, в которых проводятся занятия в соответствии с планом проведения занятий. Количество созданных групп определяется количеством слушателей. В конце каждого семестра проводится экзамен, слушателю выставляются оценки по грамматике, фонетике и т.д. в экзаменационную ведомость. После успешной сдачи экзамена слушатель может перейти на следующий уровень обучения, и тогда договор должен быть продлен. По завершении обучения на последнем уровне слушателю выдается диплом.

В результате проведённого анализа предметной области базы данных «Курсов английского языка» легко перечислить основные сущности этой БД. В реляционную модель проектированной БД будут входить следующие таблицы: Филиал, Курс, Договор, Клиент, Группа, Преподаватель, План занятий, Занятие, Предмет, Уровень знаний, Ведомость. Список сущностей представлен в таблице №1.

Таблица 1 – Список сущностей

№	Название	Назначение
1	Филиал	Информация о филиале
2	Курс	Информация о курсе
3	Договор	Договор связывающий курс, клиента, филиал и группу
4	Клиент	Информация о клиенте
5	Группа	Информация о группе клиентов на курсе

№	Название	Назначение
6	Преподаватель	Информация о переподователе
7	План занятий	Вид плана занятий
8	Занятие	Описание занятия в плане занятий
9	Предмет	Информация о предмете
10	Уровень знаний	Список уровней знаний с описаниями
11	Ведомость	Ведомость с оценками студентов

Для каждой таблицы (сущности) были приведены описания её атрибутов. Атрибуты – колонки таблицы, которые выражают определённое свойство. Списки атрибутов для сущностей Филиал, Курс, Договор, Клиент, Группа, Преподаватель, План занятий, Занятие, Предмет, Уровень знаний, Ведомость представлены в таблицах №2-12 соответственно.

Таблица 2 – Описание атрибутов сущности Филиал

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор филиала	Числовой	Нет
num	Номер филиала	Числовой	Нет
address	Адрес	Текстовый	Нет
manager	Менеджер	Текстовый	Да
phone	Телефон	Текстовый	Да

Таблица 3 – Описание атрибутов сущности Курс

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор курс	Числовой	Нет
languag	Иностранный язык	Текстовый	Нет
price	Стоимость на группу	Числовой	Нет
duration	Продолжительность курса в днях	Числовой	Нет
group_size	Максимальный размер группы	Числовой	Нет

Таблица 4 – Описание атрибутов сущности Договор

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор договора	Числовой	Нет
client_id	Идентификатор клиента	Числовой	Нет
department_id	Идентификатор филиала	Числовой	Да
course_id	Идентификатор курса	Числовой	Да
knowledge_level_id	Идентификатор уровня знаний	Числовой	Да
pay_date	Дата оплаты	Дата	Да

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
payment_amount	Стоимость	Числовой	Да
start_date	Дата начала курса	Дата	Да
finish_date	Дата конца курса	Дата	Да
group_id	Идентификатор группы	Числовой	Да
root_contract_id	Идентификатор прошлого договора	Числовой	Да

Таблица 5 – Описание атрибутов сущности Клиент

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор клиента	Числовой	Нет
full_name	ФИО клиента	Текстовый	Нет
address	Адрес	Текстовый	Да
phone	Телефон	Текстовый	Да
passport	Паспорт	Текстовый	Да

Таблица 6 – Описание атрибутов сущности Группа

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор группы	Числовой	Нет
teacher_id	Идентификатор преподавателя	Числовой	Нет
lesson_plan_id	Идентификатор плана занятий	Числовой	Нет
group_number	Номер/Название группы	Текстовый	Да

Таблица 7 – Описание атрибутов сущности Преподаватель

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор преподавателя	Числовой	Нет
full_name	ФИО преподавателя	Текстовый	Нет
education	Образование	Текстовый	Да
position	Должность	Текстовый	Да
experience	Стаж	Числовой	Да
passport	Паспорт	Текстовый	Да
phone	Телефон	Текстовый	Да
salary	Зарплата	Числовой	Да

Таблица 8 – Описание атрибутов сущности План занятий

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор плана занятий	Числовой	Нет
name	Название плана ханятий	Текстовый	Нет

Таблица 9 – Описание атрибутов сущности Занятие

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор занятия	Числовой	Нет
lesson_plan_id	Идентификатор плана занятий	Числовой	Нет
day_of_week	Номер дня недели (вс - 1, … , сб - 7)	Числовой	Нет
start_time	Всремя начала занятия	Время	Нет
duration	Продолжительность занятия	Время	Нет
subject_id	Идентификатор предмета	Числовой	Нет

Таблица 10 – Описание атрибутов сущности Предмет

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор предмета	Числовой	Нет
name	Название предмета	Текстовый	Нет

Таблица 11 – Описание атрибутов сущности Уровень знаний

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор уровня знаний	Числовой	Нет
index	Сокращённое наименование	Числовой	Нет
name	Название	Числовой	Нет
description	Пояснение	Числовой	Нет

Таблица 12 – Описание атрибутов сущности Ведомость

Название	Назначение	Тип данных	Может быть NaN
id	Идентификатор записи в ведомости	Числовой	Нет
client_id	Идентификатор клиента	Числовой	Нет
contract_id	Идентификатор договора	Числовой	Да
subject_id	Идентификатор предмета	Числовой	Нет
dat	Дата оценки	Дата	Нет
grade	Оценка	Числовой	Нет

По результатам запросов к базе данных может формироваться для каждого курса информация – какие курсы посещают студенты, какие у них оценки и кто их перевододатель, а также какой у них уровень знаний.

Администратор имеет все привилегии на работу с этой базой данных. Менеджеры имеют доступ к таблицам клиентов, договоров и групп чтобы составлять договора. Директор может смотреть таблицу договоров и контролировать кто оплатил курсы. Преподаватель имеет доступ к таблицам расписания, предметов и списку группы, но менять там ничего не может.

2 Анализ предметной области

Для выделенных ранее сущностей были заданы ключевые поля. Списки ключевых полей для сущностей Актеры, Авторы, Спектакли, Продюсеры, Жанры, Билеты, Дублеры, Репертуары театра, Продюсеры спектакля, Категории спектакля, Роли спектакля представлены в таблицах №13-23 соответственно.

Таблица 13 – Список атрибутов таблицы Филиал «department»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	Id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру филиала.
	num	Номер группы
	address	Адрес филиала
	manager	ФИО менеджера филиала
	phone	Номер телефона филиала

Таблица 14 – Список атрибутов таблицы Курс «course»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру курса
	languag	Иностранный язык
	price	Цена курса на группу
	duration	Продолжительность курса в днях
	group_size	Максимальный размер группы

Таблица 15 – Список атрибутов таблицы Клиент «client»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру клиента
	full_name	ФИО
	address	Адресс
	phone	Номер телефона
	passport	Номер паспорта

Таблица 16 – Список атрибутов таблицы Преподаватель «teacher»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру преподавателя
	full_name	ФИО преподавателя
	education	Образование
	position	Должность
	experience	Стаж
	passport	Паспорт
	phone	Телефон
	salary	Зарплата

Таблица 17 – Список атрибутов таблицы Предмет «subject»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру предмета
	name	Название предмета

Таблица 18 – Список атрибутов таблицы План занятий «lesson_plan»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру плана занятий
	name	Название плана занятий

Таблица 19 – Список атрибутов таблицы Занятие «lesson_plan_item»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру занятия
ВК	lesson_plan_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён план занятий.
	day_of_week	Номер дня недели
	start_time	Время начала
	duration	Продолжительность
ВК	subject_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён предмет

Таблица 20 – Список атрибутов таблицы Группа «group»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру группы
ВК	teacher_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён преподаватель
ВК	lesson_plan_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён план занятий
	group_number	Номер/Название группы

Таблица 21 – Список атрибутов таблицы Уровень знаний «level»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру уровня знаний
	index	Сокращённое наименование
	name	Название
	description	Описание

Таблица 22 – Список атрибутов таблицы Договор «contract»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру договора
ВК	client_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён клиент
ВК	department_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён филиал
ВК	course_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён курс
ВК	knowledge_level_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён уровень знаний
	pay_date	Дата оплаты
	payment_amount	Сумма оплаты
	start_date	Дата начала курса
	finish_date	Дата конца курса
ВК	group_id	С помощью данного внешнего ключа будет определена группа
ВК	root_contract_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён предыдущий договор

Таблица 23 – Список атрибутов таблицы Ведомость «report_card»

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	id	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ. Это уникальное значение, соответствующее номеру оценки в ведомости
ВК	client_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён клиент
ВК	contract_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён контракт
ВК	subject_id	С помощью данного внешнего ключа будет определён предмет
	dat	Дата оценки
	grade	Оценка

Была построена ER-диаграмма предметной области, которая представлена на рисунке 1.

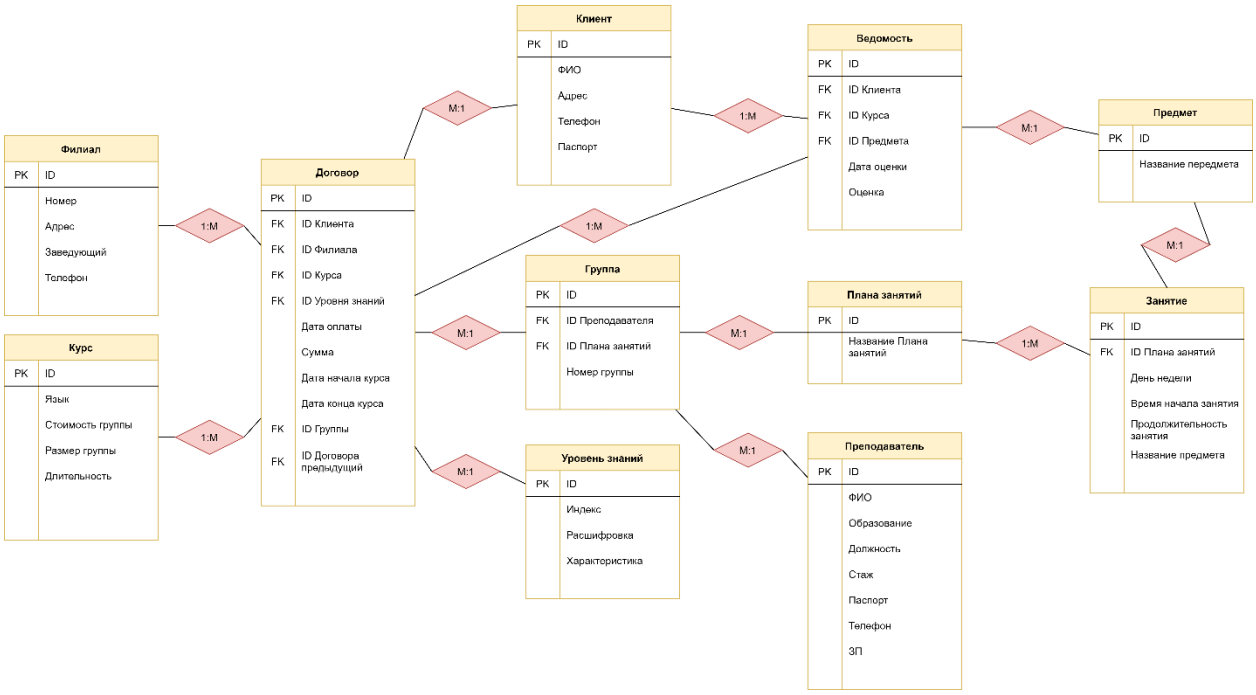


Рисунок 1 – ER-диаграмма предметной области

Был составлен список связей таблиц, который представлен в таблице №10.

Таблица 24 – Список связей таблицы

№	Название связи	Сущности, участвующие в связи	Назначение
1	1:M	Филиал-Договор	У одного филиала может быть несколько договоров с разними клиентами
2	1:M	Курс-Договор	На каждый курс может поступить несколько клиентов
3	M:1	Договор-Клиент	У каждого клиента может быть несколько договоров
4	M:1	Договор-Группа	В каждой группе может быть несколько клиентов у каждого свой договор
5	M:1	Договор-Уровень знаний	Один уровень знаний может быть указан в нескольких договорах
6	1:M	Договор-Ведомость	По каждому договору может быть выставлено несколько оценок в ведомость
7	1:M	Клиент-Ведомость	Каждому клиенту может соответствовать несколько оценок в ведомости
8	M:1	Группа-План занятий	Каждый план занятий может использоваться в нескольких группах
9	M:1	Группа-Преподаватель	Каждый преподаватель может вести несколько групп
10	M:1	Ведомость-Предмет	По каждому предмету может быть выставлено несколько оценок разным клиентам
11	1:M	План занятий-Занятие	Каждому плану занятий может соответствовать несколько занятий
12	M:1	Занятие-Предмет	Каждый предмет, может быть, в нескольких разных занятиях

Была построена схема данных базы данных, которая представлена на рисунке 2.

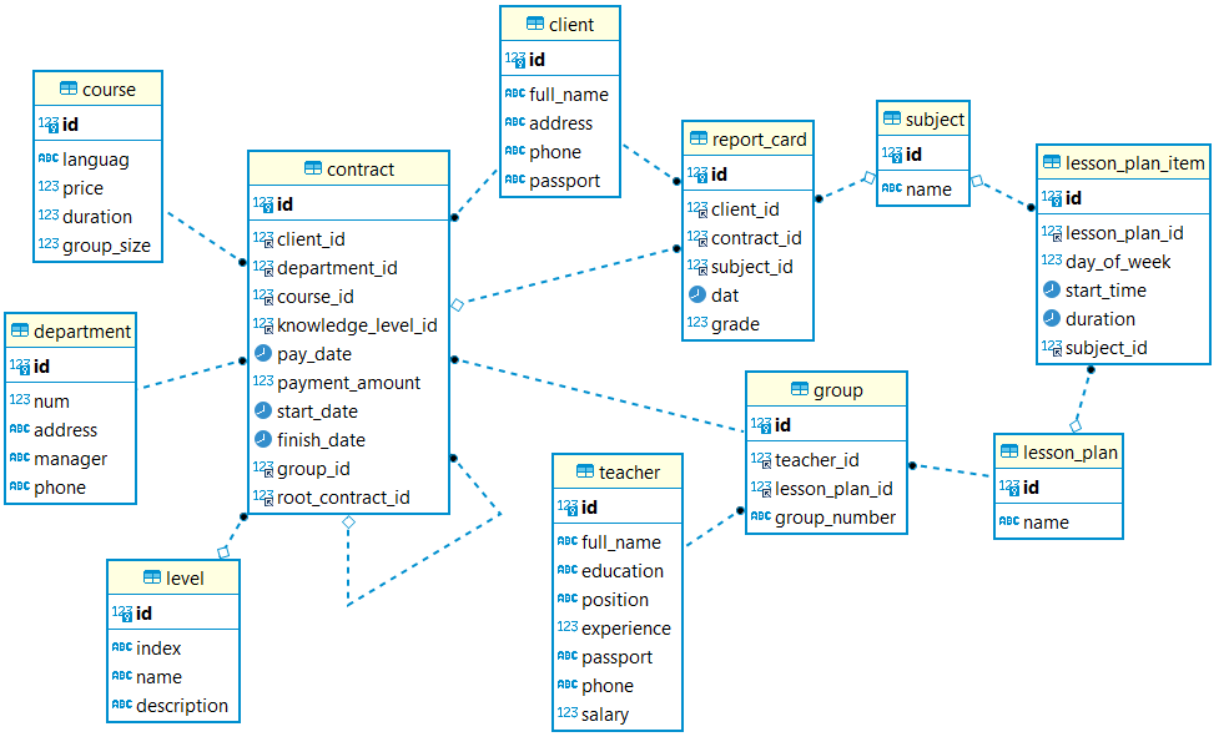


Рисунок 2 – Схема данных

Все отношения (соответствующие сущностям) в предварительной схеме данных были приведены к третьей нормальной форме.

3 Составление требуемых запросов к базе данных

В среде MySQL Workbench была создана база данных, а также описанные выше таблицы с атрибутами, в каждую таблицу были введены данные. Создание базы данных представлено в листинге 1. Создание таблиц представлено в приложении 1. Добавление данных в таблице представлено в приложении 2.

Листинг 1 – Создание базы данных

```
create database language_courses;
```

Были написаны запросы, которые могут быть полезны работы с данными, представленными в таблицах.

Запрос 1 выводит количество слушателей, которые ещё не оплатили обучение. Таким образом можно определить скольким клиентам нужно предложить оплатить счет. Запрос 1 представлен в листинге 2. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 3.

Листинг 2 – Запрос 1

```
select count(*) from contract c where c.pay_date is null;
```

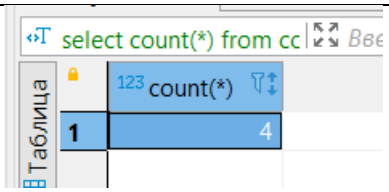


Рисунок 3 – Результат выполнения запроса 1

Запрос 2 выводит количество свободных мест в группе определенного уровня. Таким образом можно определить в какие группы можно добавить еще клиентов. Запрос 2 представлен в листинге 3. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 4.

Листинг 3 – Запрос 2

```
select c.group_id, c.knowledge_level_id, c.group_id, (select
co.group_size from course co where co.id = c.course_id) -
count(*) as free_place
from contract c
where date '2021-01-01' between c.start_date and c.finish_date
group by 1;
```

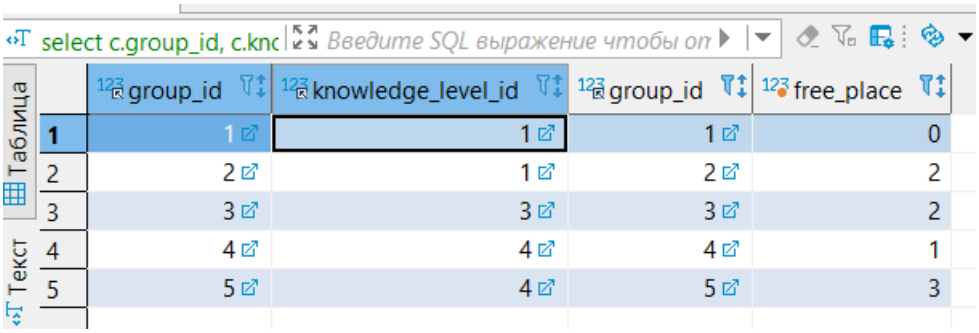


Рисунок 4 – Результат выполнения запроса 2

Запрос 3 выводит какие из курсов пользуются большей популярностью. Данный запрос позволяет определить на какие курсы следует увеличить количество групп. Запрос 3 представлен в листинге 4. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 5.

Листинг 4 – Запрос 3

```
select c.course_id, c2.languag, count(*) as countt
from contract c, course c2
where c2.id = c.course_id
group by c.course_id
order by countt desc;
```

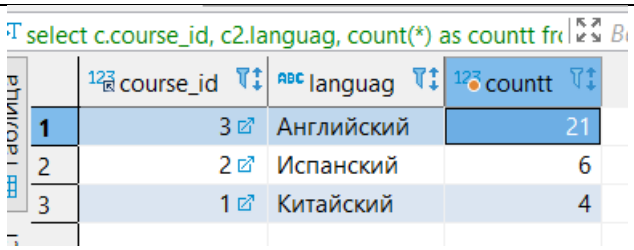


Рисунок 5 – Результат выполнения запроса 3

Запрос 4 выводит сколько групп ведет преподаватель. Запрос 4 представлен в листинге 5. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 6.

Листинг 5 – Запрос 4

```
select t.id, t.full_name, count(distinct c.group_id)
from contract c, `group` g, teacher t
where c.group_id = g.id and g.teacher_id = t.id
and date '2021-01-01' between c.start_date and c.finish_date
group by t.id;c.course_id, c2.languag, count(*) as countt
from contract c, course c2
where c2.id = c.course_id
group by c.course_id
order by countt desc;
```

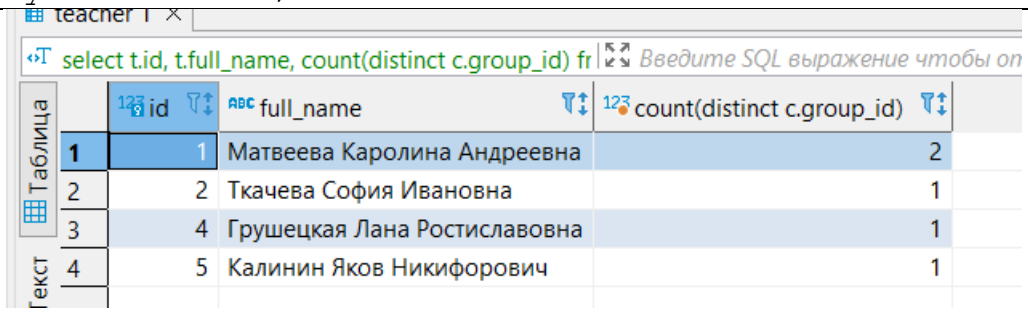


Рисунок 6 – Результат выполнения запроса 4

Запрос 5 выводит слушателей, закончивших обучение с оценками 3, 4, 5. Запрос 5 представлен в листинге 6. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 7.

Листинг 6 – Запрос 5

```
select distinct c.full_name, rc.grade
from report_card rc, client c, contract c2
where rc.client_id = c.id and rc.subject_id != 0
and c2.id = rc.contract_id
and c2.finish_date < date '2021-01-01' and rc.grade in (3, 4, 5)
order by rc.grade ;
```

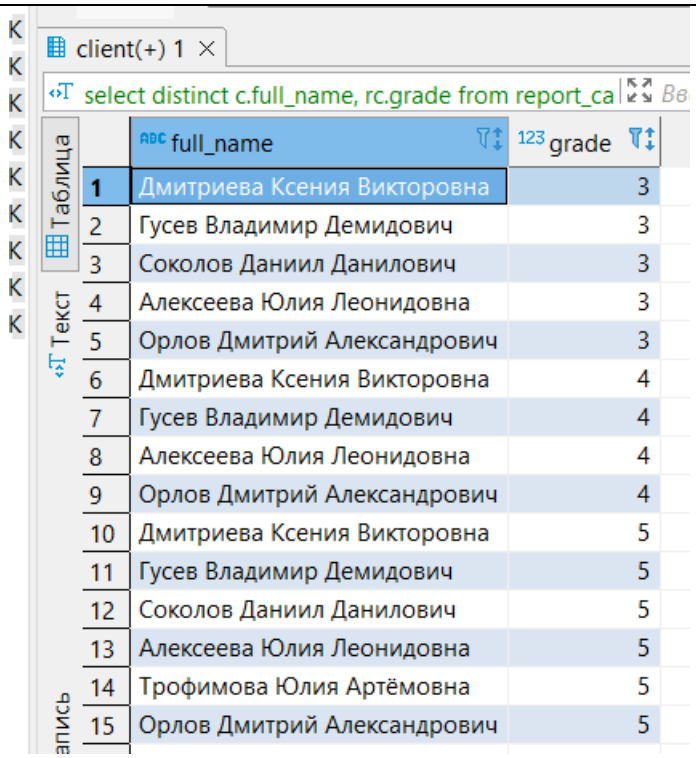
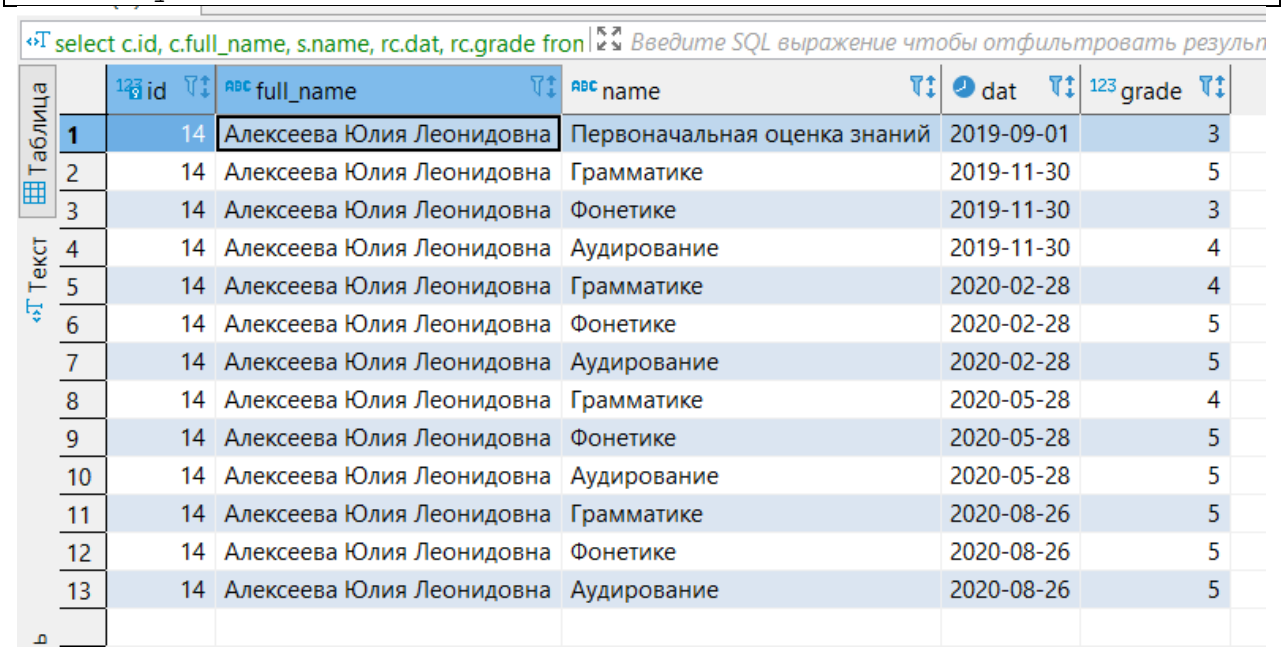


Рисунок 7 – Результат выполнения запроса 5

Запрос 6 выводит оценки за весь срок обучения определенного слушателя. Запрос 6 представлен в листинге 7. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 8.

Листинг 7 – Запрос 6

```
select c.id, c.full_name, s.name, rc.dat, rc.grade
from report_card rc, client c, subject s
where rc.client_id = c.id and rc.subject_id = s.id
and rc.client_id = 14
order by rc.dat;
```



select c.id, c.full_name, s.name, rc.dat, rc.grade fron | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результ

Таблица | Текст

	id	full_name	name	dat	grade
1	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Первоначальная оценка знаний	2019-09-01	3
2	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Грамматике	2019-11-30	5
3	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Фонетике	2019-11-30	3
4	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Аудирование	2019-11-30	4
5	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Грамматике	2020-02-28	4
6	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Фонетике	2020-02-28	5
7	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Аудирование	2020-02-28	5
8	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Грамматике	2020-05-28	4
9	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Фонетике	2020-05-28	5
10	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Аудирование	2020-05-28	5
11	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Грамматике	2020-08-26	5
12	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Фонетике	2020-08-26	5
13	14	Алексеева Юлия Леонидовна	Аудирование	2020-08-26	5

Рисунок 8 – Результат выполнения запроса 6

Запрос 7 выводит количество часов, отработанных данным преподавателем. Запрос 7 представлен в листинге 8. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 9.

Листинг 8 – Запрос 7

```
select                    t.id,                    t.full_name,
SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(q.duration))) as time
from `group` g2, teacher t
     ,  (select  distinct  g.id,  lpi.day_of_week,  lpi.duration,
c.start_date, c.finish_date
          from `group` g, lesson_plan_item lpi, contract c
          where g.lesson_plan_id = lpi.lesson_plan_id
          and c.group_id = g.id) q
     , (select gen_date, DAYOFWEEK(gen_date) as dw from
          (select  adddate('1970-01-01',t4*10000  +  t3*1000  +
t2*100 + t1*10 + t0) gen_date from
               (select 0 t0 union select 1 union select 2 union
select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union
select 7 union select 8 union select 9) t0,
               (select 0 t1 union select 1 union select 2 union
select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union
select 7 union select 8 union select 9) t1,
               (select 0 t2 union select 1 union select 2 union
select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union
select 7 union select 8 union select 9) t2,
               (select 0 t3 union select 1 union select 2 union
select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union
select 7 union select 8 union select 9) t3,
               (select 0 t4 union select 1 union select 2 union
select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union
select 7 union select 8 union select 9) t4) v
     where  gen_date  between  (select  min(c.finish_date)  from
contract c) and (select max(c.finish_date) from contract c)) d
where  d.dw = q.day_of_week
and q.id = g2.id
and g2.teacher_id = t.id
and d.gen_date between q.start_date and q.finish_date
group by t.id;
```

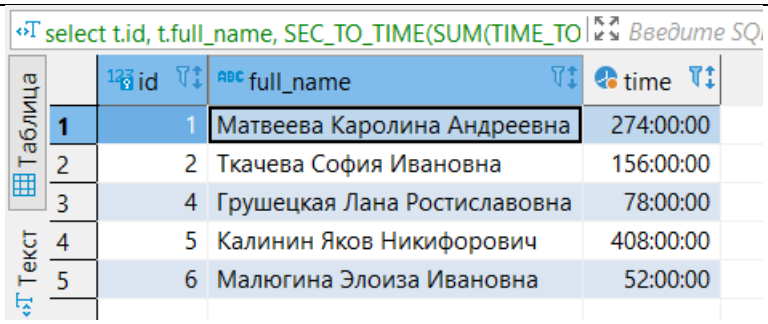


Рисунок 9 – Результат выполнения запроса 7

Запрос 8 выводит сколько отличников изучают английский. Запрос 8 представлен в листинге 9. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 10.

Листинг 9 – Запрос 8

```
select distinct c.full_name
from client c, contract c2
where not exists (select rc.grade
     from report_card rc
     where rc.subject_id != 0
     and rc.grade in (1, 2, 3, 4)
     and rc.client_id = c.id)
     and exists (select rc.grade
     from report_card rc
     where rc.subject_id != 0
     and rc.client_id = c.id)
and c2.course_id = 3;
```

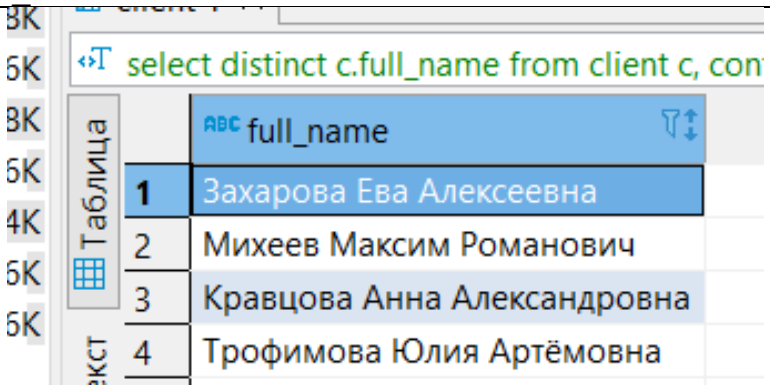


Рисунок 10 – Результат выполнения запроса 8

Запрос 9 выводит количество студентов по филиалам. Запрос 9 представлен в листинге 10. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 11.

Листинг 10 – Запрос 9

```
select d.num, count(distinct c.client_id)
from contract c, department d
where c.department_id = d.id
group by d.num;
```

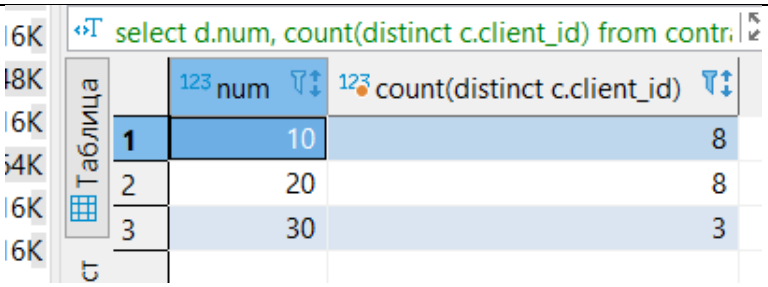


Рисунок 11 – Результат выполнения запроса 9

Запрос 10 выводит сколько студентов владеют уровнем выше 2 по курсам. Запрос 10 представлен в листинге 11. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 12.

Листинг 11 – Запрос 10

```
select c3.languag, count(distinct c.id)
from client c, contract c2, course c3
where c2.knowledge_level_id > 2
and c.id = c2.client_id
and c2.course_id = c3.id
group by c3.languag
```

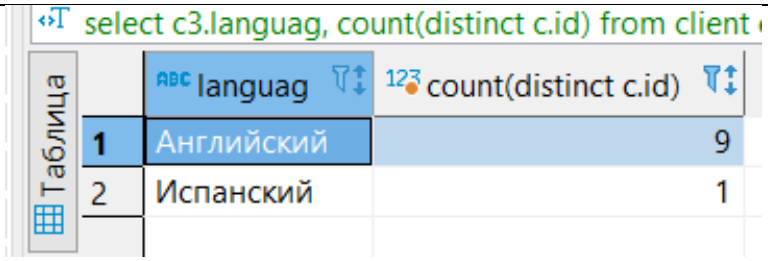


Рисунок 12 – Результат выполнения запроса 10

4 Анализ разрешений и запретов на операции с табличными данными для различных пользователей

Были созданы 4 пользователя: Администратор (admin), Менеджер (manager), Преподаватель (teacher) и Директор (director). Создание пользователей представлено в листинге 12.

Листинг 12 – Создание пользователей

```
create user 'manager' identified by 'manager';
create user 'director' identified by 'director';
create user 'teacher' identified by 'teacher';
create user 'admin' identified by 'admin';
```

Описание действия с информацией на рабочих местах разных пользователей базы данных показаны в таблице 3

Таблица 25 – Таблица прав пользователей

Тип пользователя	Права
Администратор	все
Менеджер (работает с клиентами, заключает договоры)	Добавление данных в БД для договоров с клиентами, для удаления или правок вызывается администратор, чтение
Директор (следит за финансовой деятельностью предприятия)	Просмотр информации по оплатам договоров и бугалтерии
преподаватель (проводит занятия с группами)	Просмотр списков групп, занятий ведомостей оценок и заполнение их

5 Проектирование пользовательского интерфейса

Все запросы были реализованы через вызовы хранимых процедур. Реализация запроса 1, количество слушателей, которые ещё не оплатили обучение, в процедуру pr1 представлена в листинге 13. Примеры вызова процедуры представлены на рисунке 13.

Листинг 13 – Реализация запроса 1 в процедуру pr1

```
DELIMITER $$
CREATE procedure pr1 ()
begin
     select count(*) from contract c where c.pay_date is null;
end ;
$$
DELIMITER ;
```

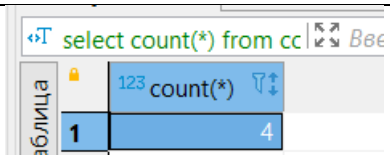


Рисунок 13 – Результат выполнения процедуры pr1

Реализация запроса 2, нахождение количество свободных мест в группе определенного уровня, в процедуру pr2 представлена в листинге 14. Пример вызова процедуры представлен на рисунке 14.

Листинг 14 – Реализация запроса 2 процедуру pr2

```
DELIMITER $$
CREATE procedure pr2 (in lvl int, in dat date)
begin
     select c.group_id, c.knowledge_level_id, c.group_id, (select
co.group_size from course co where co.id = c.course_id) -
count(*) as free_place
     from contract c
     where  c.knowledge_level_id = lvl
     and dat between c.start_date and c.finish_date
     group by 1;
end ;
$$
DELIMITER ;
```

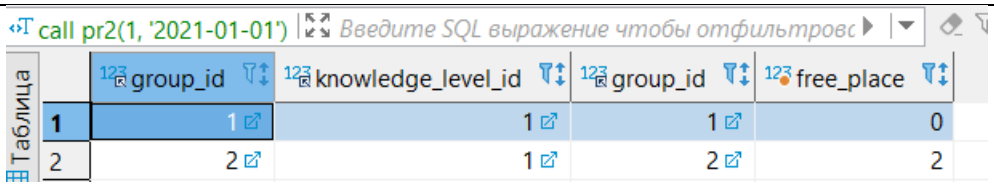


Рисунок 14 – Результат выполнения процедуры pr2

Реализация запроса 3, нахождение какие из курсов пользуются большей популярностью, в процедуру pr3 представлена в листинге 15. Пример вызова процедуры представлен на рисунке 15.

Листинг 15 – Реализация запроса 3 процедуру pr3

```
DELIMITER $$
CREATE procedure pr3 ()
begin
     select c.course_id, c2.languag, count(*) as countt
     from contract c, course c2
     where c2.id = c.course_id
     group by c.course_id
     order by countt desc;
end ;
$$
DELIMITER ;
```

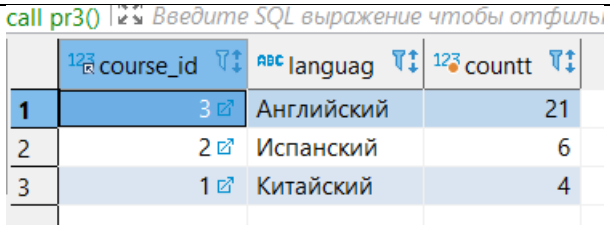


Рисунок 15 – Результат выполнения процедуры pr3

Реализация запроса 4, нахождение какие из курсов пользуются большей популярностью, в процедуру pr4 представлена в листинге 16. Пример вызова процедуры представлен на рисунке 16.

Листинг 16 – Реализация запроса 4 процедуру pr4

```
DELIMITER $$
CREATE procedure pr4 (in tid int, in dat date)
begin
     select t.id, t.full_name, count(distinct c.group_id)
     from contract c, `group` g, teacher t
     where c.group_id = g.id and g.teacher_id = t.id
     and t.id  = tid
     and dat between c.start_date and c.finish_date
     group by t.id;
end ;
$$
DELIMITER ;
```

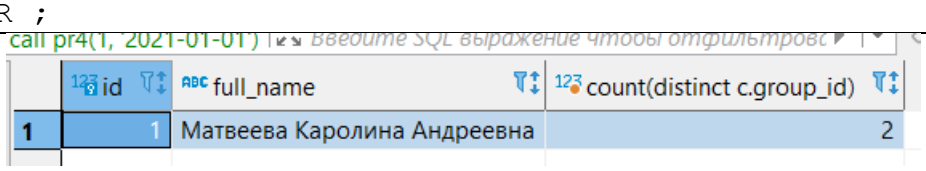


Рисунок 16 – Результат выполнения процедуры pr4

Реализация запроса 5, нахождение какие из курсов пользуются большей популярностью, в процедуру pr5 представлена в листинге 16. Пример вызова процедуры представлен на рисунке 16.

Листинг 16 – Реализация запроса 5 процедуру pr5

```
DELIMITER $$
CREATE procedure pr4 (in tid int, in dat date)
begin
     select t.id, t.full_name, count(distinct c.group_id)
     from contract c, `group` g, teacher t
     where c.group_id = g.id and g.teacher_id = t.id
     and t.id  = tid
     and dat between c.start_date and c.finish_date
     group by t.id;
end ;
$$
DELIMITER ;
```

```
call pr4(1, '2021-01-01')  Введите SQL выражение чтобы отфильтровс
```

	id	full_name	count(distinct c.group_id)
1	1	Матвеева Каролина Андреевна	2

Рисунок 17 – Результат выполнения процедуры pr5

Для работы пользователей с базой данных создали триггеры, код триггеров показан в листингах 17

Листинг 17 – Триггер на добавление записи в таблицу contract

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `add_finish_date_contract` before insert
ON `contract`
FOR EACH row
begin
    SET new.finish_date = (select
DATE_ADD(new.start_date, interval c.duration day) from
course c where c.id = new.course_id );
end;
$$
DELIMITER ;
```

6 Обработка данных

Схема базы данных на данном этапе показана на рисунке 18

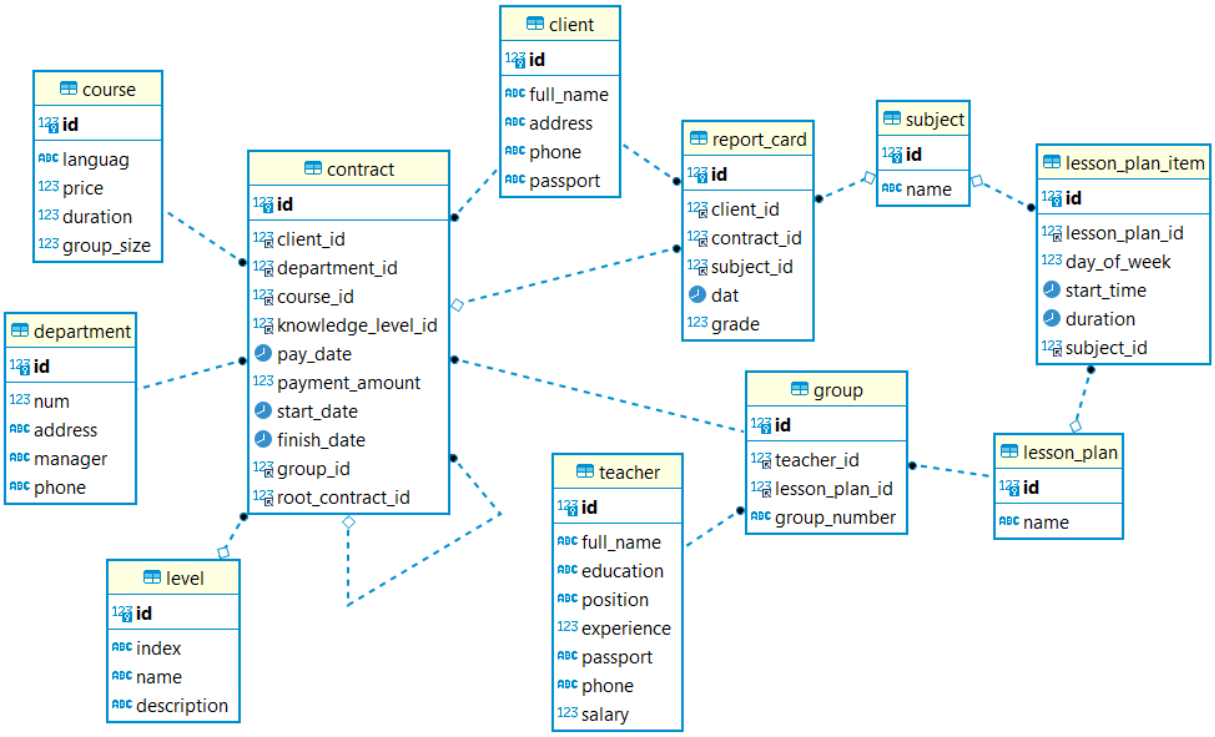


Рисунок 18 – Схема БД

Импортировали таблицы из базы данных в Excel, рисунок 19

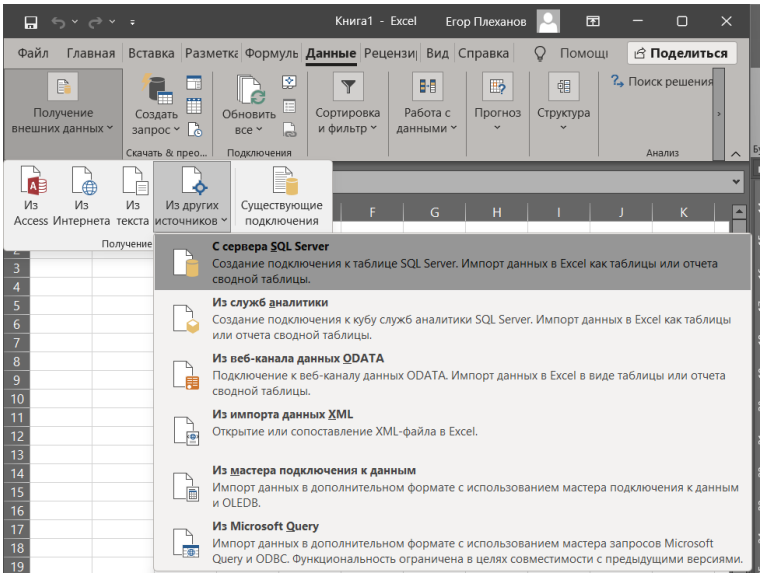
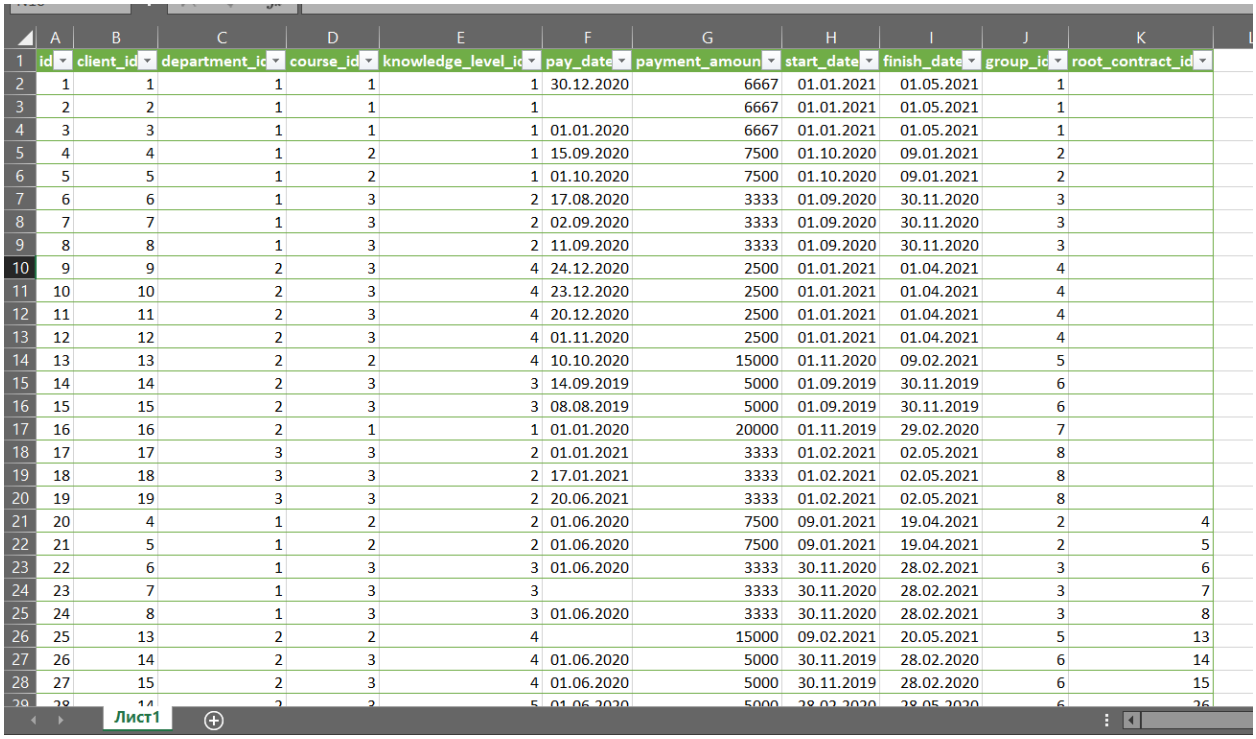


Рисунок 19 – Импорт БД

Таблица для построения графиков в Excel , рисунок 20



id	client_id	department_id	course_id	knowledge_level_id	pay_date	payment_amount	start_date	finish_date	group_id	root_contract_id
1	1	1	1	1	30.12.2020	6667	01.01.2021	01.05.2021	1	
2	2	1	1	1		6667	01.01.2021	01.05.2021	1	
3	3	1	1	1	01.01.2020	6667	01.01.2021	01.05.2021	1	
4	4	1	2	1	15.09.2020	7500	01.10.2020	09.01.2021	2	
5	5	1	2	1	01.10.2020	7500	01.10.2020	09.01.2021	2	
6	6	1	3	2	17.08.2020	3333	01.09.2020	30.11.2020	3	
7	7	1	3	2	02.09.2020	3333	01.09.2020	30.11.2020	3	
8	8	1	3	2	11.09.2020	3333	01.09.2020	30.11.2020	3	
9	9	2	3	4	24.12.2020	2500	01.01.2021	01.04.2021	4	
10	10	2	3	4	23.12.2020	2500	01.01.2021	01.04.2021	4	
11	11	2	3	4	20.12.2020	2500	01.01.2021	01.04.2021	4	
12	12	2	3	4	01.11.2020	2500	01.01.2021	01.04.2021	4	
13	13	2	2	4	10.10.2020	15000	01.11.2020	09.02.2021	5	
14	14	2	3	3	14.09.2019	5000	01.09.2019	30.11.2019	6	
15	15	2	3	3	08.08.2019	5000	01.09.2019	30.11.2019	6	
16	16	2	1	1	01.01.2020	20000	01.11.2019	29.02.2020	7	
17	17	3	3	2	01.01.2021	3333	01.02.2021	02.05.2021	8	
18	18	3	3	2	17.01.2021	3333	01.02.2021	02.05.2021	8	
19	19	3	3	2	20.06.2021	3333	01.02.2021	02.05.2021	8	
20	4	1	2	2	01.06.2020	7500	09.01.2021	19.04.2021	2	4
21	5	1	2	2	01.06.2020	7500	09.01.2021	19.04.2021	2	5
22	6	1	3	3	01.06.2020	3333	30.11.2020	28.02.2021	3	6
23	7	1	3	3		3333	30.11.2020	28.02.2021	3	7
24	8	1	3	3	01.06.2020	3333	30.11.2020	28.02.2021	3	8
25	13	2	2	4		15000	09.02.2021	20.05.2021	5	13
26	14	2	3	4	01.06.2020	5000	30.11.2019	28.02.2020	6	14
27	15	2	3	4	01.06.2020	5000	30.11.2019	28.02.2020	6	15

Рисунок 20 – Таблица departure

Создали гистограмму сумм заработанных средств с каждого вида курса по департаментам, рисунок 21

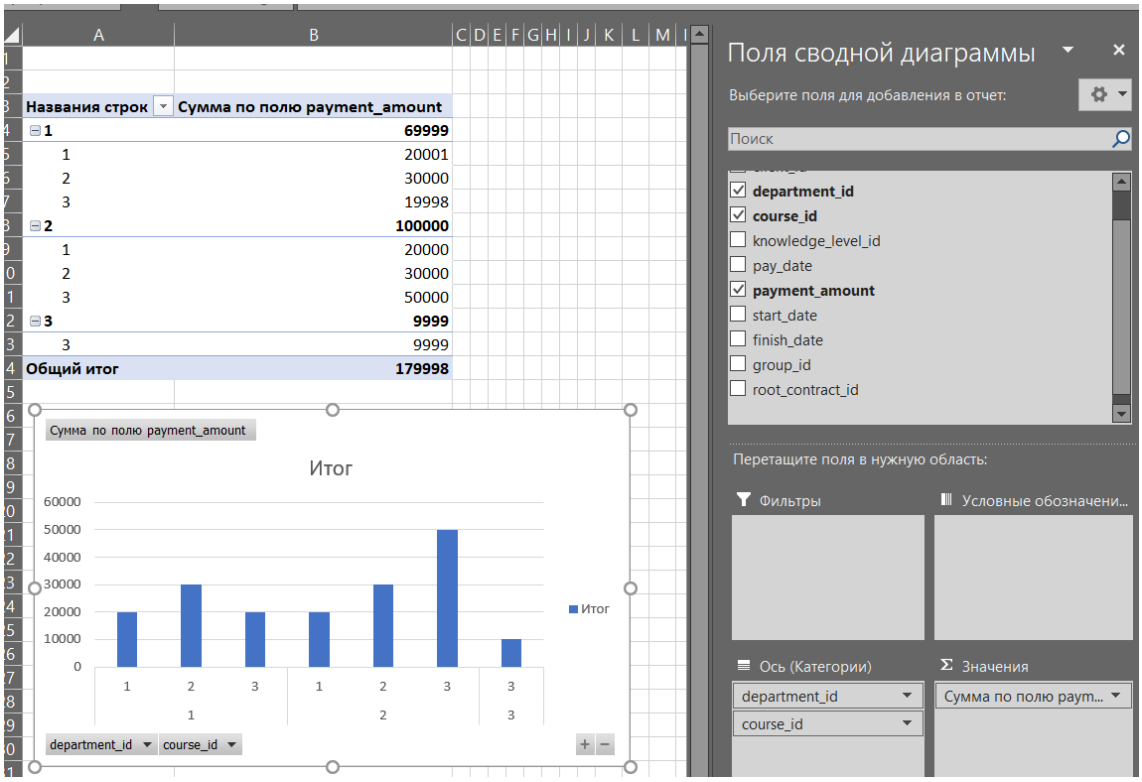


Рисунок 21 – Гистограмма сумм заработанных средств с каждого вида курса по департаментам,

Также создали гистограмму распределения количества слушателей по группам, рисунок 22

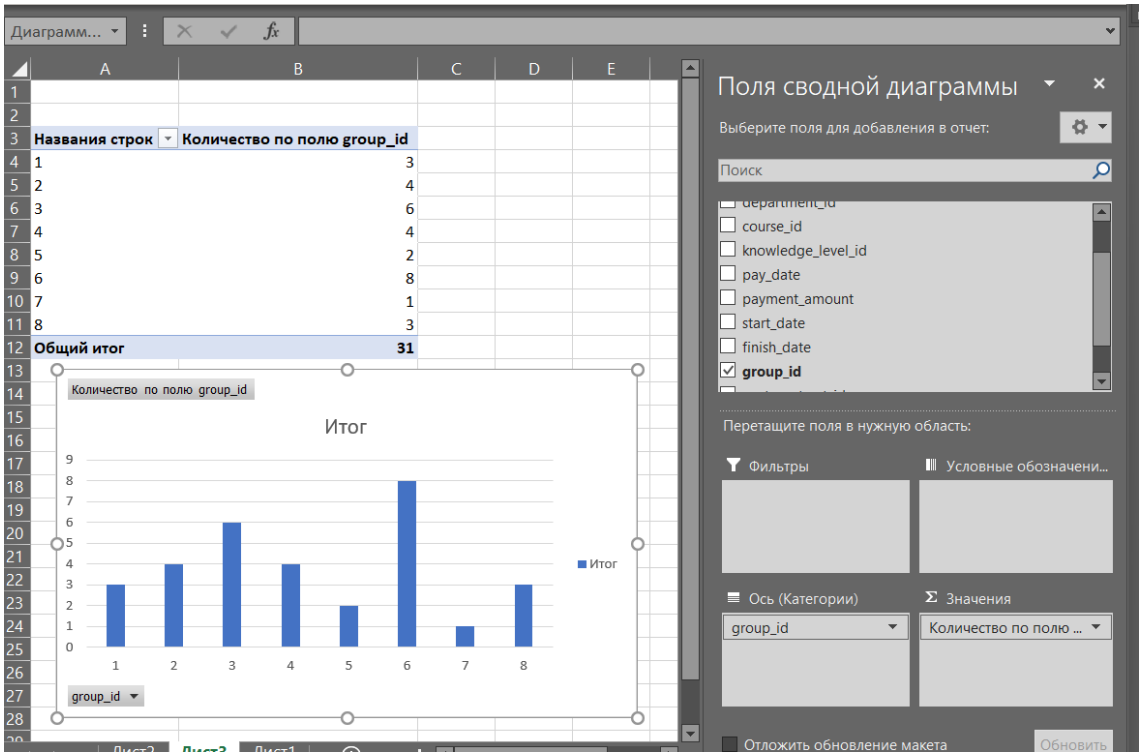


Рисунок 22 – Количество распределения количества слушателей по группам

В Python реализовали запросы и на основе полученных данных построили графики.

Первый график показывает сумм заработанных средств с каждого вида курса по департаментам, листинг запроса показан в листинге 21, график на рисунке 23

Листинг 21 – Запрос на выборку сумм заработанных средств с каждого вида курса по департаментам

```
select c.course_id, c2.languag, count(*) as countt
from contract c, course c2
where c2.id = c.course_id
group by c.course_id
order by countt desc;
```

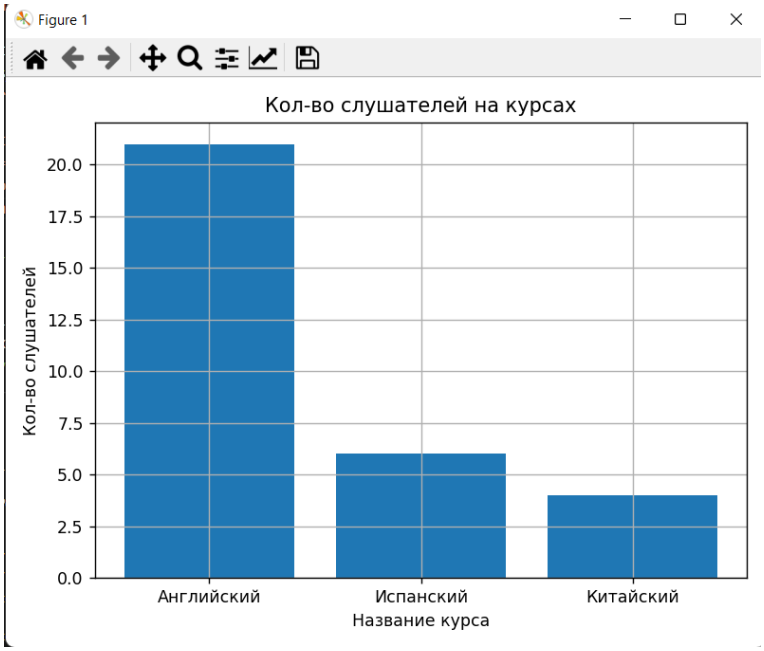


Рисунок 23 – График сумм заработанных средств с каждого вида курса по департаментам

На втором графике построили распределения количества слушателей по группам, запрос простой и показан на листинге 22, затем в коде на python полученные данные приведены в вид, требуемый для графика, рисунок 24

Листинг 22 – Запрос распределения количества слушателей по группам

```
select t.id, t.full_name, count(distinct c.group_id)
    from contract c, `group` g, teacher t
where c.group_id = g.id and g.teacher_id = t.id
and date '2021-01-01' between c.start_date and c.finish_date
group by t.id
```

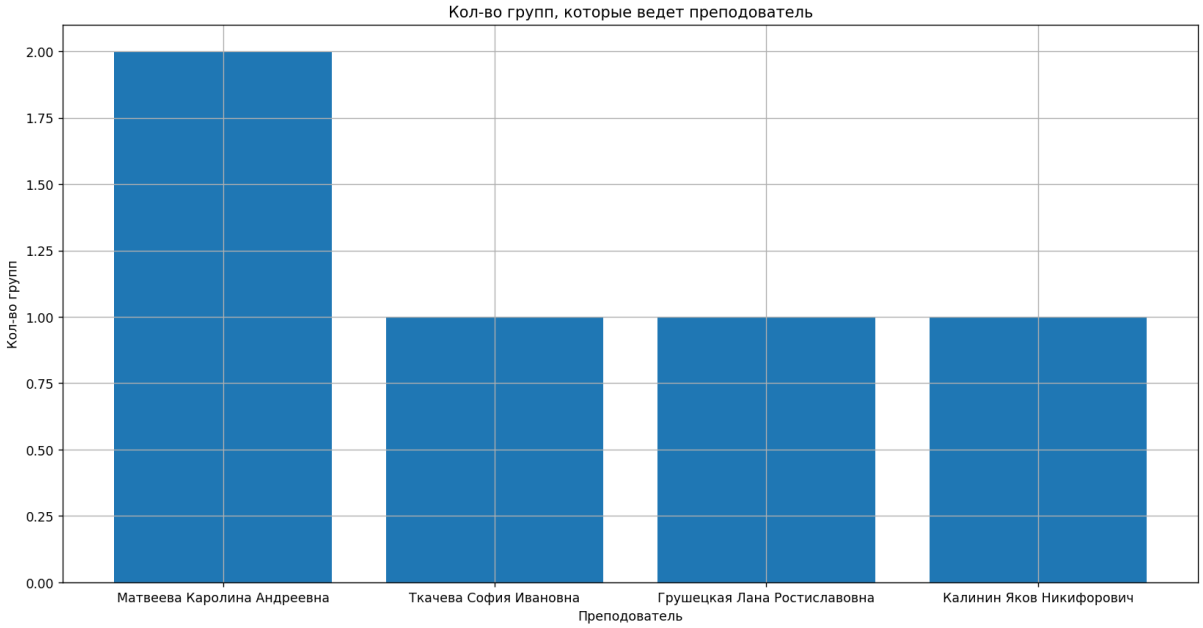


Рисунок 24 – Распределения количества слушателей по группам

Заключение

В ходе выполнения задания на курсовое проектирование базы данных средствами SQL-Server, на основе данных варианта, были выделены сущности для будущих таблиц, определены их атрибуты, поля, содержащиеся в них и их типы. Указали также флаги для значений, которым разрешено присваивать значение NULL.

Была создана иерархия пользователей со своими правами для каждой из групп. Каждая группа пользователей имеет доступ только к определённым таблицам и имеет ограниченный набор прав для внесения изменения в таблицы, либо не имеют доступа вообще.

Также был создан набор запросов для получения данных из базы данных. В процессе выполнения работы были также созданы процедуры на основе данных запросов, что обеспечивает более удобную работу для пользователей данной базы данных.

Была также реализована визуализация данных, содержащихся в базе данных. Это было достигнуто средствами Microsoft Excel, а также средствами визуализации библиотеки Mathplotlib для Python.

Список источников

1. Задание на курсовое проектирование по дисциплине базы данных 2022 ГУАП

2. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных. В.М. Илюшечкин / Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 214 с.

3. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое примечание СУБД SQL и NoSQL. С.А.Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко / Учебное пособие. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. – 368 с.

4. Латыпова Р.Р. Базы данных. Р.Р. Латыпова / Курс лекций. – М.: Высшая школа, 2016. – 177 с.

5. Фуфаев Э.В. Базы данных. Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев / Учебное пособие. – М.: Академия, 2014. – 320 с.

6. Преснякова Г.В. Проектирование интегрированных реляционных баз данных. Г.В. Преснякова / Учебник – СПб: Петроглиф, 2007. – 223 с.

7. Руководство по MySQL. URL: https://metanit.com/sql/mysql/ [Дата посещения 24.04.2021]

Приложение 1

Листинг создания таблиц

```
-- Создание таблицы Филиал department
CREATE TABLE department (
      id int not null primary key
      , num integer
      , address varchar(120)
      , manager varchar(50)
      , phone varchar(15)
);
-- Создание таблицы Курс course
CREATE TABLE course (
      id int not null primary key
      , languag varchar(20)
      , price integer
      , duration integer
      , group_size integer
);
-- Создание таблицы Клиент client
CREATE TABLE client (
      id int not null primary key
      , full_name varchar(50)
      , address varchar(120)
      , phone varchar(15)
      , passport varchar(20)
);
-- Создание таблицы Преподаватель teacher
CREATE TABLE teacher (
      id int not null primary key
      , full_name varchar(50)
      , education varchar(150)
      , `position` varchar(20)
      , experience integer
      , passport varchar(20)
      , phone varchar(15)
      , salary integer
);
-- Создание таблицы Предмет subject
CREATE table subject(
      id int not null primary key
      , name varchar(100)
```

```
);
-- Создание таблицы План занятий lesson_plan
CREATE TABLE lesson_plan (
      id int not null primary key
      , name varchar(20)
);
-- Создание таблицы Занятия lesson_plan_item
CREATE TABLE lesson_plan_item (
      id int not null primary key
      , lesson_plan_id integer
      , day_of_week integer check (day_of_week >= 1 and day_of_week <= 7)
      , start_time time
      , duration time
      , subject_id integer
      , foreign key (lesson_plan_id) references lesson_plan(id)
      , foreign key (subject_id) references subject(id)
);
-- Создание таблицы Группа group
CREATE TABLE `group` (
      id int not null primary key
      , teacher_id integer not null
      , lesson_plan_id integer not null
      , group_number varchar(10)

      , foreign key (teacher_id) references teacher(id)
      , foreign key (lesson_plan_id) references lesson_plan(id)
);
-- Уровень знаний
create table `level`(
      id int not null primary key
      , `index` varchar(2)
      , name varchar(25)
      , description varchar(50)
);
-- Создание таблицы Договор contract
CREATE TABLE contract (
      id int not null primary key
      , client_id integer not null
      , department_id int
      , course_id integer
      , knowledge_level_id integer
```

```
, pay_date date
      , payment_amount integer
      , start_date date
      , finish_date date
      , group_id integer not null
      , root_contract_id integer
      , foreign key (client_id) references client(id)
      , foreign key (department_id) references department(id)
      , foreign key (course_id) references course(id)
      , foreign key (knowledge_level_id) references `level`(id)
      , foreign key (group_id) references `group`(id)
      , foreign key (root_contract_id) references contract(id)
);
-- Создание таблицы Ведомость report_card
CREATE TABLE report_card (
      id int not null primary key
      , client_id integer not null
      , contract_id int
      , subject_id int
      , dat date
      , grade integer
      , foreign key (client_id) references client(id)
      , foreign key (subject_id) references subject(id)
      , foreign key (contract_id) references contract(id)
);
```

Приложение 2

Листинг добавления данных в таблицы

```
INSERT INTO department
values
	(1, 10, 'Россия, г. Красноярск, Сосновая ул., д. 14', 'Капп Семен Игнатьевич', '89801327578')
	, (2, 20, 'Россия, г. Санкт-Петербург, Кирова ул., д. 11', 'Милехина Марина Лльвона', '89712795154')
	, (3, 30, 'Россия, г. Великий Новгород, Красноармейская ул., д. 22', 'Ивкин Афанасий Алексеевич', '89921204886');
INSERT INTO course
values
	(1, 'Китайский', 20000, 120, 3)
	, (2, 'Испанский', 15000, 100, 4)
	, (3, 'Английский', 10000, 90, 5);
INSERT INTO client
values
	(1, 'Захарова Ева Алексеевна', 'Россия, г. Махачкала, Чкалова ул., д. 24 кв.113', '82172084361', '4662 941663')
	, (2, 'Чесноков Матвей Александрович', 'Россия, г. Новочебоксарск, Шоссейная ул., д. 21 кв.161', '87912707914', '4320 495783')
	, (3, 'Тихомирова Ева Степановна', 'Россия, г. Пермь, Полесская ул., д. 17 кв.113', '84538009475', '4985 936794')
	, (4, 'Ковалева Ариана Фёдоровна', 'Россия, г. Калининград, Школьный пер., д. 4 кв.81', '89251467045', '4983 609807')
	, (5, 'Архипова Евгения Робертовна', 'Россия, г. Тула, Дачная ул., д. 19 кв.2', '85618636860', '4271 847785')
	, (6, 'Дмитриева Ксения Викторовна', 'Россия, г. Кострома, Железнодорожная ул., д. 12 кв.180', '81487404694', '4633 643636')
	, (7, 'Гусев Владимир Демидович', 'Россия, г. Тула, Дачная ул., д. 19 кв.2', '82471585906', '4026 152119')
	, (8, 'Соколов Даниил Данилович', 'Россия, г. Каспийск, Интернациональная ул., д. 20 кв.96', '87414002171', '4682 644529')
	, (9, 'Попова Лейла Глебовна', 'Россия, г. Ногинск, Пушкина ул., д. 9 кв.179', '86490889128', '4178 833397')
	, (10, 'Емельянов Платон Ильич', 'Россия, г. Челябинск, Рабочая ул., д. 8 кв.200', '86707631856', '4593 939246')
	, (11, 'Михеев Максим Романович', 'Россия, г. Орск, Зеленая ул., д. 14 кв.5', '86997746743', '4942 437564')
	, (12, 'Акимов Егор Михайлович', 'Россия, г. Химки, Речная ул., д. 10 кв.44', '82766193151', '4538 577039')
```

```
, (13, 'Кравцова Анна Александровна', 'Россия, г. Хасавюрт, Центральный пер., д. 13 кв.198', '88364409481', '4217 261520')
      , (14, 'Алексеева Юлия Леонидовна', 'Россия, г. Нижнекамск, Ленинская ул., д. 12 кв.201', '88925153783', '4633 610895')
      , (15, 'Орлов Дмитрий Александрович', 'Россия, г. Таганрог, Спортивная ул., д. 1 кв.53', '89803582953', '4174 837120')
      , (16, 'Трофимова Юлия Артёмовна', 'Россия, г. Ульяновск, Калинина ул., д. 6 кв.15', '89064506896', '4076 139286')
      , (17, 'Калинина Диана Тимуровна', 'Россия, г. Братск, Заречный пер., д. 20 кв.37', '81266456330', '4024 473636')
      , (18, 'Новиков Матвей Демьянович', 'Россия, г. Ессентуки, Пушкина ул., д. 1 кв.112', '86534854823', '4020 624137')
      , (19, 'Смирнов Александр Романович', 'Россия, г. Орск, Новый пер., д. 20 кв.144', '87453614883', '4125 483034')
      , (20, 'Дубровин Леон Эрикович', 'Россия, г. Нижневартовск, Весенняя ул., д. 16 кв.144', '84216011666', '4857 298330')
      , (21, 'Калинина Анастасия Тимофеевна', 'Россия, г. Назрань, Победы ул., д. 6 кв.164', '85136139404', '4115 928154')
      , (22, 'Петухов Андрей Дмитриевич', 'Россия, г. Рыбинск, Полесская ул., д. 1 кв.42', '86702954480', '4979 289802');
INSERT INTO teacher
values
      (0, 'Отсутствует', 'Отсутствует', 'Отсутствует', 0, 'Отсутствует', 'Отсутствует', 0)
      , (1, 'Матвеева Каролина Андреевна', 'Московский педагогический государственный университет', 'Педагог', 5, '4361 220275', '89352646247', 70000)
      , (2, 'Ткачева София Ивановна', 'Санкт-Петербургский государственный университет', 'Экономист', 3, '4567 212913', '89776143774', 90000)
      , (3, 'Тарасов Александр Олегович', 'Российский университет дружбы народов', 'Лингвист', 6, '4759 726817', '89905802454', 80000)
      , (4, 'Грушецкая Лана Ростиславовна', 'Курский государственный медицинский университет', 'Педагог', 4, '4313 483585', '89167481625', 85000)
      , (5, 'Калинин Яков Никифорович', 'Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева', 'Философ', 7, '4158 832388', '89646876973', 90000)
      , (6, 'Малюгина Элоиза Ивановна', 'Южный федеральный университет', 'Юрист', 3, '840589973255', '89858885628', 65000)
      , (7, 'Крылаев Леонид Климентович', 'Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ', 'Финансовый аналитик', 5, '840589973255', '84058997355', 75000);
```

```
INSERT INTO subject
values
      (0, 'Первоначальная оценка знаний')
      , (1, 'Грамматике')
      , (2, 'Фонетике')
      , (3, 'Аудирование');
INSERT INTO lesson_plan
values
      (0, 'Отсутствует')
      , (1, 'Утро')
      , (2, 'Вечер')
      , (3, 'Выходной');
INSERT INTO lesson_plan_item
values
      (1, 1, 1, '10:00', '2:00', 1)
      , (2, 1, 3, '10:00', '2:00', 2)
      , (3, 1, 5, '10:00', '2:00', 3)
      , (4, 2, 2, '18:00', '2:00', 1)
      , (5, 2, 4, '18:00', '2:00', 2)
      , (6, 2, 6, '18:00', '2:00', 3)
      , (7, 3, 6, '16:00', '2:00', 1)
      , (8, 3, 7, '16:00', '2:00', 2);
INSERT INTO `group`
values
      (0, 0, 0, 'Абитуриент')
      , (1, 1, 1, 'К1')
      , (2, 1, 1, 'И1')
      , (3, 2, 1, 'А1')
      , (4, 4, 2, 'А2')
      , (5, 5, 2, 'И2')
      , (6, 5, 3, 'А3')
      , (7, 5, 2, 'К2')
      , (8, 6, 3, 'А4');
INSERT INTO `level`
values
      (0, '00', 'Нет оценки', 'Нет оценки')
      , (1, 'A1', 'Beginner', 'Начальный')
      , (2, 'A2', 'Elementary', 'Базовый')
      , (3, 'B1', 'Pre-Intermediate', 'Средний')
      , (4, 'B2', 'Upper-Intermediate', 'Выше среднего')
      , (5, 'C1', 'Advanced', 'Продвинутый')
```

```
, (6, 'C2', 'Proficiency', 'Владение в совершенстве');
INSERT INTO contract (id, client_id, department_id, course_id,
knowledge_level_id, pay_date, start_date, group_id, root_contract_id)
values
      (1, 1, 1, 1, 1, '2020-12-30', '2021-01-01', 1, null)
      , (2, 2, 1, 1, 1, null, '2021-01-01', 1, null)
      , (3, 3, 1, 1, 1, '2020-01-01', '2021-01-01', 1, null)     /*1*/
      , (4, 4, 1, 2, 1, '2020-09-15', '2020-10-01', 2, null)
      , (5, 5, 1, 2, 1, '2020-10-01', '2020-10-01', 2, null)     /*2*/
      , (6, 6, 1, 3, 2, '2020-08-17', '2020-09-01', 3, null)
      , (7, 7, 1, 3, 2, '2020-09-02', '2020-09-01', 3, null)
      , (8, 8, 1, 3, 2, '2020-09-11', '2020-09-01', 3, null)     /*3*/
      , (9, 9, 2, 3, 4, '2020-12-24', '2021-01-01', 4, null)
      , (10, 10, 2, 3, 4, '2020-12-23', '2021-01-01', 4, null)
      , (11, 11, 2, 3, 4, '2020-12-20', '2021-01-01', 4, null)
      , (12, 12, 2, 3, 4, '2020-11-01', '2021-01-01', 4, null)   /*4*/
      , (13, 13, 2, 2, 4, '2020-10-10', '2020-11-01', 5, null)   /*5*/
      , (14, 14, 2, 3, 3, '2019-09-14', '2019-09-01', 6, null)
      , (15, 15, 2, 3, 3, '2019-08-08', '2019-09-01', 6, null)   /*6*/
      , (16, 16, 2, 1, 1, '2020-01-01', '2019-11-01', 7, null)   /*7*/
      , (17, 17, 3, 3, 2, '2021-01-01', '2021-02-01', 8, null)
      , (18, 18, 3, 3, 2, '2021-01-17', '2021-02-01', 8, null)
      , (19, 19, 3, 3, 2, '2021-06-20', '2021-02-01', 8, null)   /*8*/
      , (20, 4, 1, 2, 2, '2020-06-01', '2021-01-09', 2, 4)
      , (21, 5, 1, 2, 2, '2020-06-01', '2021-01-09', 2, 5)       /*2*/
      , (22, 6, 1, 3, 3, '2020-06-01', '2020-11-30', 3, 6)
      , (23, 7, 1, 3, 3, null, '2020-11-30', 3, 7)
      , (24, 8, 1, 3, 3, '2020-06-01', '2020-11-30', 3, 8)       /*3*/
      , (25, 13, 2, 2, 4, null, '2021-02-09', 5, 13) /*5*/
      , (26, 14, 2, 3, 4, '2020-06-01', '2019-11-30', 6, 14)
      , (27, 15, 2, 3, 4, '2020-06-01', '2019-11-30', 6, 15)     /*6*/
      , (28, 14, 2, 3, 5, '2020-06-01', '2020-02-28', 6, 26)
      , (29, 15, 2, 3, 5, '2020-06-01', '2020-02-28', 6, 27)     /*6*/
      , (30, 14, 2, 3, 6, null, '2020-05-28', 6, 28)
      , (31, 15, 2, 3, 6, '2020-06-01', '2020-05-28', 6, 29);    /*6*/
update contract c SET c.payment_amount = (select co.price from course co
where co.id = c.course_id) / (select * from (select count(c2.group_id) from
contract c2 where c2.group_id = c.group_id and c.start_date = c2.start_date)
a)
INSERT INTO report_card
values
```

```
(1, 1, 1, 0, '2021-01-01', 1) -- 1
      , (2, 2, 2, 0, '2021-01-01', 1)
      , (3, 3, 3, 0, '2021-01-01', 1) -- 1
      , (4, 4, 4, 0, '2020-10-01', 1) -- 2
      , (5, 5, 5, 0, '2020-10-01', 1) -- 2
      , (6, 6, 6, 0, '2020-09-01', 2) -- 3
      , (7, 7, 7, 0, '2020-09-01', 2)
      , (8, 8, 8, 0, '2020-09-01', 2) -- 3
      , (9, 9, 9, 0, '2021-01-01', 4) -- 4
      , (10, 10, 10, 0, '2021-01-01', 4)
      , (11, 11, 11, 0, '2021-01-01', 4)
      , (12, 12, 12, 0, '2021-01-01', 4) -- 4
      , (13, 13, 13, 0, '2020-11-01', 4) -- 5
      , (14, 14, 14, 0, '2019-09-01', 3) -- 6
      , (15, 15, 15, 0, '2019-09-01', 3) -- 6
      , (16, 16, 16, 0, '2019-11-01', 1) -- 7
      , (17, 17, 17, 0, '2021-02-01', 2) -- 8
      , (18, 18, 18, 0, '2021-02-01', 2)
      , (19, 19, 19, 0, '2021-02-01', 2) -- 8
      , (20, 1, 1, 1, '2021-04-24', 5) -- 1
      , (21, 1, 1, 2, '2021-04-30', 5)
      , (22, 1, 1, 3, '2021-04-29', 5)
      , (23, 2, 2, 1, '2021-04-24', 4)
      , (25, 2, 2, 3, '2021-04-29', 5)
      , (26, 3, 3, 1, '2021-04-24', 4)
      , (27, 3, 3, 2, '2021-04-30', 3)
      , (28, 3, 3, 3, '2021-04-29', 5) -- 1
      , (29, 4, 4, 1, '2021-01-08', 5) -- 2
      , (30, 4, 4, 2, '2021-01-07', 4)
      , (31, 4, 4, 3, '2021-01-09', 4)
      , (32, 5, 5, 1, '2021-01-08', 5)
      , (33, 5, 5, 2, '2021-01-07', 4)
      , (34, 5, 5, 3, '2021-01-09', 4) -- 2
      , (35, 4, 20, 1, '2021-04-19', 5) -- 2
      , (36, 4, 20, 2, '2021-04-19', 3)
      , (37, 4, 20, 3, '2021-04-19', 4)
      , (38, 5, 21, 1, '2021-04-19', 3)
      , (39, 5, 21, 2, '2021-04-19', 4)
      , (40, 5, 21, 3, '2021-04-19', 4) -- 2
      , (41, 6, 6, 1, '2020-11-30', 5) -- 3
      , (42, 6, 6, 2, '2020-11-30', 4)
```

```
, (43, 6, 6, 3, '2020-11-30', 3)
      , (44, 7, 7, 1, '2020-11-30', 3)
      , (45, 7, 7, 2, '2020-11-30', 4)
      , (46, 7, 7, 3, '2020-11-30', 5)
      , (47, 8, 8, 1, '2020-11-30', 5)
      , (48, 8, 8, 2, '2020-11-30', 5)
      , (49, 8, 8, 3, '2020-11-30', 3) -- 3
      , (50, 9, 9, 1, '2021-03-09', 4) -- 4
      , (51, 10, 10, 1, '2021-03-09', 3)
      , (52, 11, 11, 1, '2021-03-09', 5)
      , (53, 12, 12, 1, '2021-03-09', 4) -- 4
      , (54, 13, 13, 1, '2021-02-09', 5) -- 5
      , (55, 13, 13, 2, '2021-02-09', 5)
      , (56, 13, 13, 3, '2021-02-09', 5) -- 5
      , (57, 13, 25, 1, '2021-02-09', 5) -- 5
      , (58, 13, 25, 2, '2021-02-09', 5)
      , (59, 13, 25, 3, '2021-02-09', 5) -- 5
      , (60, 14, 14, 1, '2019-11-30', 5) -- 6
      , (61, 14, 14, 2, '2019-11-30', 3)
      , (62, 14, 14, 3, '2019-11-30', 4)
      , (63, 15, 15, 1, '2019-11-30', 4)
      , (64, 15, 15, 2, '2019-11-30', 4)
      , (65, 15, 15, 3, '2019-11-30', 4) -- 6
      , (66, 14, 26, 1, '2020-02-28', 4) -- 6
      , (67, 14, 26, 2, '2020-02-28', 5)
      , (68, 14, 26, 3, '2020-02-28', 5)
      , (69, 15, 27, 1, '2020-02-28', 5)
      , (70, 15, 27, 2, '2020-02-28', 4)
      , (71, 15, 27, 3, '2020-02-28', 3) -- 6
      , (72, 14, 28, 1, '2020-05-28', 4) -- 6
      , (73, 14, 28, 2, '2020-05-28', 5)
      , (74, 14, 28, 3, '2020-05-28', 5)
      , (75, 15, 29, 1, '2020-05-28', 5)
      , (76, 15, 29, 2, '2020-05-28', 4)
      , (77, 15, 29, 3, '2020-05-28', 4) -- 6
      , (78, 14, 30, 1, '2020-08-26', 5) -- 6
      , (79, 14, 30, 2, '2020-08-26', 5)
      , (80, 14, 30, 3, '2020-08-26', 5)
      , (81, 15, 31, 1, '2020-08-26', 5)
      , (82, 15, 31, 2, '2020-08-26', 4)
      , (83, 15, 31, 3, '2020-08-26', 5) -- 6
```

```
, (84, 16, 16, 1, '2020-02-29', 5) -- 7
      , (85, 16, 16, 2, '2020-02-29', 5)
      , (86, 16, 16, 3, '2020-02-29', 5) -- 7
      , (87, 20, null, 0, '2021-02-01', 2) -- 0
      , (88, 21, null, 0, '2021-02-01', 1); -- 0
```